الوحدة الأولى: النباتات

الجذور

الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٢٢-٢٣

فكرة الدرس: تمتد **الجذور** تحت سطح الأرض، فتمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة، وتثبّت النبات، وتخزّن الغذاء أحيانًا. وتزيد **الشعيرات الجذرية** مساحة سطح الامتصاص.

سأتعلّم:
- أعدّد وظائف الجذور
- أوضّح كيف تمتص الجذور الماء والأملاح المعدنية
- أصف دور الشعيرات الجذرية
- أستقصي اتجاه نمو الجذور

مفردات الدرس

الجذور (Roots)
أجزاء النبات تحت سطح الأرض

الشعيرات الجذرية (Root Hairs)
خلايا خاصة تنمو من سطح الجذور وتزيد مساحة الامتصاص

الأملاح المعدنية
مواد مذابة في ماء التربة يحتاجها النبات

الجذور الصالحة للأكل
جذور تخزن الغذاء نستفيد منها كالجزر والشمندر

وظائف الجذور

- تمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة وتنقلها لأجزاء النبات
- تثبّت النبات في الأرض حتى لا يُقتلع بالرياح أو الحيوانات
- بعض النباتات تخزّن الغذاء في جذورها
- في الظروف القاسية تبقى الجذور حية وتنمو أوراق جديدة بعد تحسن الظروف

اتجاه نمو الجذور (نشاط ١-٥ ب)

- نضع بذورًا بين ورق مبلل وجدار كأس في اتجاهات مختلفة
- تنمو الجذور دائمًا إلى الأسفل
- هذا يساعد النبات على الوصول إلى الماء والتثبيت

كيف تمتص الجذور الماء؟

- تتكون التربة من حبيبات صخرية صغيرة
- يوجد الماء في الفراغات بين الحبيبات
- الماء يحوي أملاحًا معدنية مذابة
- الشعيرات الجذرية توفر سطحًا كبيرًا للامتصاص

تعتبر الجذور بنفس أهمية الأوراق بالنسبة للنبات.

الجذور مصادر مفيدة لغذاء الإنسان.

الجذور: أهميتها للنبات وجذور صالحة لغذاء الإنسان

⭐ تذكّر

- معظم النباتات تموت سريعًا إذا اقتُلعت جذورها لأن الشعيرات الجذرية تتلف فلا تمتص الماء
- الجذور تشغل تحت الأرض مساحة قد تساوي ما يشغله النبات فوقها

🧩 **نشاط:** اختر جذرين صالحين للأكل وارسمهما مع كتابة البيانات

✅ أختبر نفسي

١. اذكر وظيفتين للجذور

٢. ما الشعيرات الجذرية؟

٣. في أي اتجاه تنمو الجذور؟

الإجابات: (١) امتصاص الماء والأملاح وتثبيت النبات ، (٢) خلايا تزيد مساحة سطح الامتصاص ، (٣) إلى الأسفل